

NEUTERING OF ROAMING ANIMALS

NORA User Manual

Ver. 1.0

Applied Efilism Society

Last revised: 2026 年 10 月 7 日

目次

第 1 章	導入	2
1.1	本マニュアルについて	2
1.2	NORA コードとは	3
1.3	コードの更新履歴	4
第 2 章	コードの実行法と解析	5
2.1	シミュレーションの方法	5
2.2	入力パラメータの設定	6
2.3	後処理と結果の確認	9
第 3 章	モデル	12
3.1	モデルの概略	12
3.2	年齢と成熟度	12
3.3	生存確率	14
3.4	繁殖活動	15
3.5	介入	17
第 4 章	計算例とベンチマーク	19
4.1	単一の大規模コロニーのケース	19
4.2	単一の中規模コロニーのケース	22
4.3	ベンチマークのまとめ	24
第 5 章	今後の拡張	26
索引		27

第 1 章

導入

1.1 本マニュアルについて

1.1.1 本マニュアルの内容と構成

本資料は、シミュレーションコード NORA (Neutering Of Roaming Animals) のマニュアルである。コードの実行法や計算結果の解析方法だけでなく、開発者のために、モデルの詳細とその背景についてもまとめている。

本マニュアルは以下の構成となっている。本章ではまず、NORA の目的と背景について説明する。第 2 章では、必要な計算環境と、基本的な実行手順について説明する。とりあえずコードを実行してみたいという人は、この章を参照してもらえばいい。第 3 章では、NORA が依拠するモデルと、その背景にあるネコの生態の基本について説明する。パラメータの意味の理解やパラメータ変更、あるいはコードの拡張を行うため、モデルの背景を知りたい場合などに参照してもらいたい。第 4 章では、先行研究との比較を通し、モデルの妥当性を示すとともに、計算結果の診断と解析方法を紹介する。計算結果の解釈や、コード拡張に伴う妥当性の検証がしたい場合に利用してもらえばいい。

1.1.2 基本用語集

以下、本マニュアルで用いる基本用語である。

TNR Trap-Neuter-Release の略。野良ネコを捕獲し、不妊手術（去勢、避妊）を施して元の場所に戻す手法。性行動そのものを抑制する効果がある。

TVHR Trap-Vasectomy-Hysterectomy-Release の略。精管切断術と子宮摘出術を用いる手法。性ホルモンを維持するため、不妊化しつつも性行動を維持させる。

LC Lethal Control の略。殺処分による個体数管理を指す。

環境収容力 (K) 特定の環境下で持続的に生存できる最大個体数。

エージェントベースモデル 個体を独立したプログラム要素（エージェント）として扱い、個々のエージェントの行動の積み重ねから集団全体の挙動をシミュレートするモデル。

1.2 NORA コードとは

1.2.1 NORA コードの目的

NORA コードは、野良ネコの個体数制御を解析するための、エージェントベースモデルに基づくシミュレーションコードである。プログラミング言語は Python である。

本コードは、TNR や TVHR および殺処分による個体抑制効果や、早期死亡数への影響、マーキングや騒音などの増減を調べることを目的としている。これにより、ネコの個体数制御に関する啓発や活動の目安づくりに貢献することを目指している。

また、ネコの基本的な生態を学ぶためのツールや、数値シミュレーションのためのコーディングおよび個体数生態学の数値的解析の導入としても活用することも想定している。

1.2.2 TNR と TVHR

現在、野良ネコの不妊化の最も一般的な方法は、TNR である。これは、野良ネコを捕獲 (trap) し、不妊化 (neuter) した後に元の生活場所に返す (release) 過程からなるもので、不妊化の方法として、オスには去勢手術 (castration)、メスには卵巣子宮摘出術 (ovariohysterectomy) が施される。TNR 活動の意義については言うまでもないが、その効果には議論もある。

去勢手術や卵巣子宮摘出術は、不妊化だけでなく、性行動そのものを抑制し、縄張り争いなど、攻撃的な行動を減少させる効果を持つ。その結果、不妊化できていないネコたちの繁殖による個体数の成長率が上がることや、周囲から別の個体が流入することなどにより、TNR の効果が部分的あるいは全面的に相殺されてしまう可能性がある。

こうした TNR の弱点を改善した代替法も提案されており、その一つが、TVHR である。これは、オスには去勢ではなく精管切断術 (vasectomy)、メスには卵巣子宮摘出術ではなく、子宮摘出術 (hysterectomy) を施す方法である。これらの代替法では、性行動の変化をもたらさないため、上で述べたような TNR が持つ相殺効果を回避できることが期待される。他方、性行動が抑制されないため、それに関連するマーキングや発情期の鳴き声など、いわゆる迷惑行動の抑止効果はない。また、TVHR は未だ一般的ではなく、その費用は TNR よりも高額になることが予測される。

このように、TNR と TVHR にはそれぞれ一長一短があり、状況によって、金銭的なコストと人為的労力などすべて含めたリソースに対する、それぞれの効果が大きく変わってくる。したがって、地域活動の計画づくりはもちろん、より大規模で制度的なレベルから計画を建てるにあたっても、シミュレーションによる解析が有用な役割を果たす。

1.2.3 ダウンロードと免責事項

NORA コードは、完全にオープンかつフリーなソフトウェアとして公開されており、以下のリンクからダウンロード可能である。

Ver. 1.0 ダウンロード^{*1}

コードは、学術研究、教育、および地域活動の目的において、誰でも自由に利用・改変可能である。ただし、本コードの利用にあたっては、以下の免責事項および利用条件が適用される。

■ 免責事項（自己責任の原則）

本コードの利用（実行、改変、あるいはシミュレーション結果の解釈や応用など）によって直接的・間接的に生じた一切の損害、不利益、トラブルについて、開発者は理由の如何を問わずいかなる責任も負わない。

■ 営利目的の再配布禁止

非営利目的の活動や研究における共有・配布・改変は自由であるが、本コードおよびそれを改変したソースコードを、営利目的で第三者に再配布・販売すること、あるいは有償サービスの一部として利用することを固く禁ずる。

1.3 コードの更新履歴

Ver.	公開日	変更点
1.0	2026-10	—

^{*1} <https://github.com/AppliedEfilism/NORA>

第 2 章

コードの実行法と解析

2.1 シミュレーションの方法

2.1.1 コードの構成と必要環境

ソースコードの構成は以下の通りである。

```
1 NORA/  
2  └─ main.py # メインファイル  
3  └─ config.py # パラメータ設定  
4  └─ src/  
5      └─ agent.py # 個体の管理  
6      └─ model.py # コロニーの管理  
7      └─ intervention.py # 介入処理  
8      └─ timer.py # 計算時間の計測と集計  
9      └─ data_collector.py # データの集計と書きだし
```

本コードは Python3.10 以降での動作を推奨する。また、必要な外部ライブラリは最小限にとどめているが、後処理を含め、実行には以下の外部ライブラリが必要である。

- numpy
- matplotlib
- pandas

2.1.2 コードの実行法

コードの実行法は、main.py のあるディレクトリで

```
1 python main.py
```

を実行するだけであるが、その前に、どのような計算を行うかを config.py 内のインプットパラメータを調整して設定する必要がある。各パラメータの詳細と設定については、次節で説明する。

2.2 入力パラメータの設定

NORA の計算設定を制御する入力パラメータは、`config.py` で管理されている。主要なカテゴリごとの詳細は以下の通りである。

2.2.1 シミュレーション基本設定

まず以下の基本設定を行う。特に必要がなければデフォルト値のままでいい。シミュレーションモデルは確率的な判定を用いるため、最終結果は NRUN 回の計算の平均値として与えられる。テスト計算などは1回から数回でいいが、本計算では少なくとも20回以上を推奨する。また、結果を議論する前に、それ以上回数を上げて結果が大きく変わらないこと（計算が収束すること）を確認する必要がある。

表 2.1 シミュレーション設定のパラメータ

パラメータ	説明
METHOD	検証する介入方法のリスト。
DIR_OUT	結果を出力するディレクトリのパス。
FDATA	出力データのファイル名の接頭部分（プレフィックス）。
NRUN	シミュレーションの実行回数。
NSTEP	合計ステップ数（日数）。
SHOW_PLOT	実行完了後に結果のプロットを表示するかどうか。
OUTPUT_DIAG	分析用の詳細データを出力するかどうか。
DEBUG	デバッグ用のログをターミナルに表示するかどうか。

コード 2.1 基本パラメータのデフォルト値あるいは設定例

```
1 #...Simulation setups
2 METHOD = [ "NONE", "TNR", "TVHR", "LC" ]
3 DIR_OUT = "./project_name"
4 FDATA = "out_results"
5 NRUN = 20
6 NSTEP = 6000
7 SHOW_PLOT = True
8 OUTPUT_DIAG = True
9 DEBUG = True
```

コロニーサイズと密度効果

続いて、コロニーサイズと密度効果を設定する。基本的には、KCAP を調べたい野良ネコの集団の大まかな個体数を設定する以外は、デフォルト値のままでいい。KEXP の詳細については § 3.3 を参照。

表 2.2 コロニーサイズと密度効果のパラメータ

パラメータ	説明
NO	初期個体数。
KCAP	環境収容力。
KEXP	密度効果を制御するパラメータ。

コード 2.2 コロニーサイズと密度効果のデフォルト値あるいは設定例

```

1 #...Colony size parameters
2 NO = 50
3 KCAP = 50
4 KEXP = 6

```

介入とスケジュール

捕獲の効率や効果は以下のパラメータで決める（詳細は § 3.5）。NSTEP でシミュレーションを実行する日数を決めたが、初期のコロニーの構成（年齢や性別）は、初期のランダムな分布による。そのため、自然な構成に落ち着くまで非介入な状態で計算を進める。その予備的な期間として、INIT_TRAP に 2000 ステップほどを推奨する。したがって、介入効果を調べる実質的な計算期間は

$$\text{NSTEP} - \text{INIT_TRAP} + 1 \text{ 日}$$

となる。デフォルト値のままなら、4000 日 $\simeq$ 11 年である。

以下の三つのパラメータは、介入効果を調べるうえで重要になるため、適宜変更が必要である。捕獲は、一回当たり TRAP_DAYS 日間の活動を、年に TRAP_EPISODES 回実施するという形で指定する。また、一日当たりに捕獲される確率は、どの個体も等しく P_CAPTURE で指定される。

表 2.3 介入パラメータ

パラメータ	説明
INIT_TRAP	介入を始めるステップ（日）。
P_CAPTURE	捕獲率/個体/日。
TRAP_EPISODES	捕獲活動回数/年。
TRAP_DAYS	一回の活動当たりの捕獲活動日数
TNR_EFFECT	TNR が子ネコの生存率増加に与える効果。

コード 2.3 介入パラメータのデフォルト値あるいは設定例

```

1 #...Trapping parameters
2 INIT_TRAP = 2001
3 P_CAPTURE = 0.03
4 TRAP_EPISODES = 4
5 TRAP_DAYS = 14

```

```
6 TNR_EFFECT = 1.16
```

年齢と生存率

年齢カテゴリの区分と、基本的な生存率/日を設定する。これらはデフォルトのままを推奨する。生存率については§ 3.3を参照。

コード 2.4 デフォルト値あるいは設定例

```
1 #...Survival probabilities
2 P_0 = 0.9991
3 P_BABY = 0.991244
4 P_MALE = 0.997406
5 P_FEMALE = 0.998832
6 P_TNR = 0.99905
7
8 # age
9 MATURE_MIN_F = 212
10 MATURE_MAX_F = 426
11 MATURE_MIN_M = 319
12 MATURE_MAX_M = 319
13 AGE_YOUNG_JUV = 43
14 AGE_OLD_JUV = 184
15 AGE_MAX = 3000
```

繁殖パラメータ

以下は、繁殖活動に関わるパラメータであるが、これらもデフォルト値を推奨する。詳細は§ 3.4を参照。

表 2.4 繁殖パラメータ

パラメータ	説明
BREEDING_SEASON_START	一年における繁殖期の開始日。
BREEDING_SEASON_END	一年における繁殖期の終了日。
ESTRUS_DURATION	発情期の1サイクルにおける発情期間（日）。
INTERESTRUS_DURATION	発情期の1サイクルにおける発情休止期間（日）。
COP_MAX	一匹のオスが一日にする交尾の最大回数。
P_PREGNANCY	妊娠判定に用いる確率。
PREGNANCY_DURATION	妊娠期間（日）。
PSEUDO_PREGNANCY_DURATION	偽妊娠期間（日）。
WEANING_AGE	授乳期間（日）。

コード 2.5 繁殖パラメータのデフォルト値あるいは設定例

```
1 #...Mating and pregnancy parameters
2 BREEDING_SEASON_START = 30
```

```

3 BREEDING_SEASON_END = 300
4 ESTRUS_DURATION = 5
5 INTERESTRUS_DURATION = 8
6 COP_MAX = 8
7 P_PREGNANCY = 0.5
8 PREGNANCY_DURATION = 65
9 PSEUDO_PREGNANCY_DURATION = 45
10 WEANING_AGE = 45

```

2.3 後処理と結果の確認

2.3.1 計算結果の出力

config.py 内の SHOW_PLOT を True にしておけば、計算終了後に、個体数の推移が描画された図が出力される。また、OUTPUT_DIAG を True にしておけば、シミュレーションの診断量が各 method ごとのディレクトリ下のログファイル

```
1 project_name/{METHOD}/out_log.txt
```

に出力される。

中身は図 2.1 のようになっており、各 run 毎の特徴的な量（表 2.5）のシミュレーション結果が出力される。真ん中の列がシミュレーション結果の値であり、右の列は、「介入がない場合の」基準値となる。パラメータ変更を行った結果、基準値から大きなずれが生じる場合、パラメータに問題がある可能性が示唆される。

Metric (量)	説明
Mean total population	平均個体数
Litter/year/adult female	大人のメス一匹あたりの年間の平均出産回数
Pregnancy/year/adult female	大人のメス一匹あたりの年間の平均妊娠回数
Pseudo pregnancy/year/adult female	大人のメス一匹あたりの年間の平均偽妊娠回数
Pregnancy per mating	総交尾数に対する妊娠数
180-day survival probability	生後 180 日生存する確率
Preventable deaths	生後 180 日以内の死亡数と殺処分の総数
Daily P _{sv} (kitten and young juv.)	kitten と young juvenile の一日生存率
Daily P _{sv} (adult male)	大人のオスの一日生存率
Daily P _{sv} (adult female)	大人のメスの一日生存率

表 2.5 シミュレーションの診断量の例

妊娠数、偽妊娠数および出産数といったイベントの、年間の大人のメス当たりの値 N_{preg} , N_{psseud} および N_{litter} は、その年の繁殖期に年齢カテゴリーが adult になったメスの総数で平均した値として計算する。シミュレーション結果としては、シミュレーションを実行した期間全体で平均した値を出力する。つまり、もしシミュレーションが 5 年の期間にわたって行われる

```
*** Run 1 ***
=== Summary of key metrics ===
```

Metric	Simulation result	Expected w/o intervention
Mean total population	198.19	200.00
Litters/year/adult female	1.485791	~1.5
Pregnancy/year/adult female	2.138027	<2.45
Pseudo pregnancy/year/adult female	0.313255	---
Pregnancy per mating	0.152755	---
180-day survival probability	0.131520	~0.1--0.25
Preventable deaths	7343	---
Daily P_sv (kitten and young juv.)	0.989501	0.991244
Daily P_sv (adult male)	0.996822	0.997406
Daily P_sv (adult female)	0.998801	0.998832

```
*** Run 2 ***
=== Summary of key metrics ===
```

Metric	Simulation result	Expected w/o intervention
Mean total population	197.04	200.00
Litters/year/adult female	1.405485	~1.5
Pregnancy/year/adult female	2.055797	<2.45
Pseudo pregnancy/year/adult female	0.341971	---
Pregnancy per mating	0.155336	---
180-day survival probability	0.139242	~0.1--0.25
Preventable deaths	6973	---
Daily P_sv (kitten and young juv.)	0.989678	0.991244
Daily P_sv (adult male)	0.997395	0.997406
Daily P_sv (adult female)	0.998717	0.998832

図 2.1 シミュレーションの診断量の例

場合、各年での値をすべて足して、5で割ったものが出力結果となる。もしこれを、「全イベント数/大人のメスの年間平均数」により計算すると、繁殖期外で個体数が減少する効果により分母が小さくなり、求める値が実際以上に大きくなってしまう。

妊娠期間は65日、出産から繁殖可能状態に復帰するまで45日、合計110日であるため、繁殖期間 T_{rep} に対し、可能な最大妊娠数 $N_{\text{preg,max}}$ は

$$N_{\text{preg,max}} = \frac{T_{\text{rep}}}{110} \quad (2.1)$$

である ($T_{\text{rep}} = 270$ 日のなら $N_{\text{preg,max}} = 2.45$)。したがって、 N_{preg} が $N_{\text{preg,max}}$ を超えるような場合、シミュレーションに異常がある。妊娠したメスが妊娠期間の間に死亡した場合、出産は起こらないため、 $N_{\text{litter}} \leq N_{\text{preg}}$ である。

McCarthy et al., 2013 が利用している Cat-days という量も診断量に用いる。これは、介入開始日から計算終了日までの間で、生存している個体を毎日足し合わせた数として定義される。非介入な場合、近似的に環境収容力 K と計算日数 T の積 $K \times T$ になる。

2.3.2 後処理と描画

ソースファイルとは別に、plot_diag_NORA.py と plot_comp_NORA.py の二つのファイルを描画用に用意している。前者は、特定の介入法を実施した結果の詳細を描画する。後者は、異なる介入法を用いた場合の結果を比較する。可能なユーザーは適宜編集ないし、自分で描画ファ

イルを作成して利用してもらえばいい。

plot_comp_NORA.py を実行する際、以下の部分で描画する計算結果のあるディレクトリ (dir_proj) と出力ファイルの名前 (fout) を指定する。また、INIT_TRAP で介入開始日を指定する。

```
1 INIT_TRAP = 2001
2
3 # Directories and filenames
4 dir_proj = "./project_name"
5 fout     = f"{dir_proj}/fig_NORA_comp.pdf"
6 output   = PdfPages( fout )
7 out_log  = f"{dir_proj}/out_comp.txt"
```

ファイル名の変更や出力先を変更する必要があるければ、dir_proj の部分のみ変更すればいい。また、plot_comp_NORA.py を実行すると、out_log で指定したテキストファイルに集計結果が出力される。描画例は § 4 を参照。

plot_diag_NORA.py の実行の際にも、同じディレクトリと出力ファイルの名前を指定する。このとき、method の部分で、解析したい介入方法を選択する。

```
1 #=====
2 # Directory path
3 #=====
4 #...method and data directory
5 method   = "NONE"
6 dir_proj = f"./project_name"
7 filename = f"out_results_*.csv"
8 out_dir  = f"{dir_proj}/{method}"
9
10 #=====
11 # Output file
12 #=====
13 fout     = f"{dir_proj}/fig_NORA_diag_{method}.pdf"
14 output   = PdfPages( fout )
```

plot_diag_NORA.py では、介入のあるケースを解析する場合、もう一か所編集が必要である。以下の二つの変数は、それぞれオスとメスの一回当たりの処置にかかるコスト（円）を表す。これにより、シミュレーション内で実行された処置回数に、このコストをかけた値が集計される。

```
1 #=====
2 # Cost (yen)
3 #=====
4 unit_cost_m = 15000
5 unit_cost_f = 30000
```

ソースファイルの config.py を読み込んで、自動でディレクトリを指定できるようにしてもいいが、とりあえず、後処理は独立した形態にしている。

第 3 章

モデル

3.1 モデルの概略

ここでは、NORA コードのモデルを、参考にした野良ネコの個体数制御に関するシミュレーション研究と比較しながら概略する。NORA コードは特に、エージェントベースモデルを用いて野良ネコの個体数制御の方法を比較した先駆的研究である McCarthy et al., 2013 のモデルを参考に行っている。また、McCarthy et al., 2013 のモデルの拡張ともみなせる Ireland and Neilan, 2016 や、汎用的な個体数シミュレーションプログラムである Vortex (Lacy et al., 2009) に基づく Miller et al., 2014 および Boone et al., 2019 もパラメータ設定の参考に行っている。

McCarthy et al., 2013 および Ireland and Neilan, 2016 のモデルは、時間ステップサイズを 1 日としているが、Miller et al., 2014 および Boone et al., 2019 のモデルでは、6 か月を 1 ステップとしている。NORA コードでは、McCarthy et al., 2013 などと同様に 1 ステップを 1 日とする。

シミュレーションは各介入手法（非介入、TNR、TVHR および LC）ごとに、NRUN 回独立に実行される。毎日のステップでは、捕獲介入、生存判定、年齢など、個体の状態の更新、そして繁殖過程の処理が、この順序で実行される。

3.2 年齢と成熟度

3.2.1 年齢カテゴリ

ネコの行動や生存率などを決定するのに、年齢のカテゴリが重要になる。McCarthy et al., 2013 では、四つのカテゴリを用いている。生まれてから 42 日までは kitten, 43–183 日では young juvenile, 184 日以降は older juvenile あるいは adult に分類される。Kitten と young juvenile の違いは、不妊化の処置の対象となるかどうかの違いがある。Older juvenile と adult の違いは、性的に成熟しているかどうかで、成熟年齢に達したかどうかの基準は以下で説明する。Ireland and Neilan, 2016 も同様の分類を用いているが、young juvenile に対応する分類を単に juvenile 呼び、184 日以降はすべて adult に分類している。したがって

Ireland and Neilan, 2016 の場合には、成熟している adult と未成熟の adult が存在することになる。Miller et al., 2014 および Boone et al., 2019 では、6 か月までを kitten, それ以降を adult としている。

NORA では、McCarthy et al., 2013 の分類を採用するが、成熟年齢については異なる設定を用いる。

3.2.2 成熟年齢

現実では、メス猫通常、生後 6 か月から 10 か月、ほとんどは遅くても 12 か月で最初の発情を経験する (Braastad et al., 2022; Feldman & Nelson, 2004)。ただ、早い個体では 4–5 か月で最初の発情を経験するものもあるし、遅い場合は 18 か月くらいになる (Little, 2025)。オスは生後 6 か月から 12 か月、平均的には 8 か月から 10 か月 (Kustritz, 2011) で繁殖期を迎えるが、メスと同様、早い場合には 4 か月ほどから繁殖期を迎える個体もある (Braastad et al., 2022)。

シミュレーションモデルでは様々な値や方法が採用されている。McCarthy et al., 2013 では、オスの成熟年齢は一律で 319 日、メスは区分線形的に決定している。そこでは、おそらく 184 日を下限とし、212 日までに 50%、319 日までに 75%、426 日までに 100% が成熟化するように設定されている。平均を 319 日となるように設定していると述べられているが、額面通り理解すると平均は 319 を下回るため、論文の記述が間違っているか、モデル自体が不正確な計算に基づいている。Ireland and Neilan, 2016 はより明確で、オスは 365 日から 420 まで、メスは 300 日から 365 日までの範囲で、毎日等確率で成熟年齢に達したかどうかを決定している (それぞれ未成熟なまま 420 日と 365 日に達したら強制的に成熟年齢に達したとみなす)。

NORA では、成熟の最少年齢 $m_{\min} \geq 184$ と最大年齢 $m_{\max}$ をインプットパラメータとして与え、等確率

$$p = \frac{1}{m_{\max} - m_{\min} + 1} \quad (3.1)$$

で成熟するように設定している (表 3.1)。デフォルトでは、オスは $m_{\min} = m_{\max} = 319$ 、メスは $m_{\min} = 212$, $m_{\max} = 426$ (平均 319) としている。

分類	年齢範囲
Adult	$\geq m_{\min}$
Older juvenile	184–318
Young juvenile	43–183
Kitten	0–42

表 3.1 Nora コードで採用している年齢の分類。

3.3 生存確率

McCarthy et al., 2013 と Ireland and Neilan, 2016 は全個体に, Boone et al., 2019 は kitten に関して, 生存確率 s を, 個体数 N , 環境収容力 K および年齢 a の関数とし

$$s(N, K, a) = s_0 - [s_0 - s_K(a)] \left(\frac{N}{K} \right)^p \quad (3.2)$$

の形で与えている。 s_0 は定数, s_K は個体数が環境収容力に等しいときの生存率で, 年齢に依存する。ただし, 前者二つのモデルでは 1 日当たりの生存率であるのに対し, Vortex-ベースのモデルでは 6 か月あたりの生存率であることに注意。 p は 1 または 2 の倍数の整数で, p が大きいほど N が K を越えた場合, K に引き戻す効果が大きい。反対に, 密度が K よりも減ったとき, p が大きいほど密度効果が効きにくくなる。McCarthy et al., 2013 および Ireland and Neilan, 2016 では $p = 1$, Boone et al., 2019 では $p = 6$ としている。

McCarthy et al., 2013 と Ireland and Neilan, 2016 は $s_0 = 0.9991$ としている。 s_K は年齢に依存し, McCarthy et al., 2013 では Kitten と young juvenile に関して $s_K = 0.991244$ である。これより, 幼体の 180 日生存率は, $s_K^{180} \simeq 0.205$ と見積もられる。Ireland and Neilan, 2016 では対応する値は $s_K = 0.99233$ で, 180 日生存率は, $s_K^{180} \simeq 0.250$ となる。この 0.25 という値は, Nutter et al., 2004 の観測研究に基づいており, Boone et al., 2019 も基準に用いている。ただし, Boone et al., 2019 ではこれを s_K ではなく s_0 に対応する値に採用しており, 個体数が環境収容数に近い場合には, もっと低い生存率 (180 日生存率として 0.1 程度) を想定している。したがって NORA では, s_K をインプットパラメータとし, 非介入な場合の 180 日生存率が, 0.1 から 0.25 あたりの範囲に収まることをシミュレーション結果の診断基準の一つとする。

TNR を実施する場合, kitten と young juvenile の生存率が上昇する。このとき, 全体の個体数に対する処置済みの adult の個体数の割合を f とし

$$s = s_0 - (1 - bf)(s_0 - s_K) \frac{N}{K} \quad (3.3)$$

と修正される。 b はインプットで設定する TNR_EFFECT に対応する (§ 2.2)。将来的には内部で計算するようにする予定。

NORA では, 幼ネコ (kitten と young juvenile) の s_k および, 大人 (adult と older juvenile) の s_k のデフォルト値は, 表 3.2 のように与えられる。これらはインプットパラメータとして定義してあるため, 変更も可能である (§ 2.2)。

表 3.2 生存確率に関する主なパラメータ

パラメータ	変数名	デフォルト値
s_0	P_0	0.9991
幼体の s_K	P_BABY	0.991244
大人のオスの s_K	P_MALE	0.997406
大人のメスの s_K	P_FEMALE	0.998832
TNR（去勢/避妊）済みの個体の s_K	P_TNR	0.99905

3.4 繁殖活動

3.4.1 繁殖ステータスと活動性

各個体は、属性として繁殖ステータス `status` と性活動の有無 `is_active` を持つ。不妊化の処置をしていない個体は `status="intact"` であり、TNR や TVHR が実行された場合にはそれらの方式を代入する。交尾には、`is_active=True` の個体のみが参加し、繁殖ステータス `status="intact"` の個体同士の交尾があった場合のみ妊娠が起こりうる。また、オスには優位性（`dominance`）が割り当てられ、生後 319 日までは 0、そこから 1080 日まで線形に増加し、最大値 1 に達したらそれ以上増加しない。各メスはそれぞれ一つのユニットに割り当てられる。初期のユニット数は環境収容力の 1/10 で設定し、どのユニットにも最低一匹のメスが属するように設定される。その後、新たに生まれたメスは、母親と同じユニットに割り当てられる。

3.4.2 繁殖期

繁殖期は大体 2 月から 9 月である。シミュレーションでは、McCarthy et al., 2013 は 275 日、Ireland and Neilan, 2016 は 220 日に設定している。NORA では、インプット変数 `BREEDING_SEASON_START` と `BREEDING_SEASON_END` により自由に設定可能としているが、年間の統計処理の目的から、`BREEDING_SEASON_END` ≤ 300 の制限を設けている。実際のネコの生態からしても自然な選択であり、基本的には `BREEDING_SEASON_END=300` で固定しておけばいい。開始のデフォルトは `BREEDING_SEASON_START=30` で、McCarthy et al., 2013 と同程度の 270 日（大体 2 月から 10 月）の繁殖期間に対応する。年の最初の出産が 4 月、二度目の出産のピークが夏以降、最大で三回目の妊娠が秋に起こる。

3.4.3 発情サイクル

発情サイクルはだいたい 14 から 21 日周期で生じる。発情は、2 日から 19 日ほど続く。平均的には 5.8 ± 3.3 日である (Little, 2025)。本モデルでは、発情期間 `ESTRUS_DURATION` のデフォルト値を 5 日、発情と発情の間の休止期間 `INTERESTRUS_DURATION` のデフォルト値を 8 日に設

定している。

3.4.4 交尾と妊娠および偽妊娠

交尾過程は以下のように処理する。まず、活動的なオスを優位性の順から選択し、活動的なメスが一匹以上いるユニットの一つに割り当てる。オスはその日に交尾できる上限を 1 から COP_MAX の間でランダムに設定する。これがゼロになるまでループを回し、ユニット内の活動的なメスとランダムに交尾する。このとき、各メスが行う交尾回数をカウントし、一回でも生殖能力のあるオスと交尾したかどうかを記録する。1 日に一匹のオスがアクセスできるユニットは一つであり、一つのユニットにアクセスできるオスも一匹までである。この過程を、活動的なオスか活動的なメスのいるユニットがゼロになるまで繰り返す。

交尾の過程がすべて終わった後、妊娠の判定を行う。最初に、交尾を一回以上行ったメスについて、排卵判定をする。交尾回数 n に対する排卵確率を以下のように設定している。

表 3.3 排卵確率

交尾回数 n	確率
1	21%
2	51%
≥ 3	81%

さらに、排卵が起きており、かつメスが繁殖可能で、一回でも繁殖可能なオスと交尾していた場合、交尾回数 n に応じて

$$P = 1 - (1 - P_PREGNANCY)^n \quad (3.4)$$

により、妊娠確率 P を設定し、乱数を振って妊娠を判定する。Ireland and Neilan, 2016 のモデルは $P_PREGNANCY=1$ に対応するが、本モデルでは繁殖能力がある個体同士の交尾でも、偽妊娠が誘発される可能性を残すためにこのようにしている。 $P_PREGNANCY$ は経験的に決めるしかなく、デフォルトでは $P_PREGNANCY=0.5$ としている。この場合、 $n=1$ で $P=0.5$ 、 $n=2$ で $P=0.75$ 、 $n=3$ で $P=0.875$ となる。もし、排卵しても乱数が妊娠確率を下回った場合、あるいは交尾した片方が繁殖能力を持たなかった場合 (TVHR を実施していた場合)、メスは偽妊娠状態になる。

3.4.5 妊娠、出産

現実のメスネコは年に 2 回から 3 回、最大で 4 回ほど出産する。最初の少なめの出産以降は、毎回 3 匹から 5 匹の出産をし、生後 6 年を過ぎると、一回当たりの出産数は徐々に減っていく (Braastad et al., 2022)。一回当たりの平均の産子数 (litter size) は 4 だが、これもばらつきがある (Little, 2025)。Nutter, 2005 は、1 から 6、平均で 3 としているが、これには死産や中絶を含めていない。

上述の値は理想的なものに近く、野良ネコの過酷な環境ではもっと低い。野良ネコのコーニーを調査した Nutter, 2005 では、年間の大人のメス当たりの出産回数として、1.4 という値を得ている。Boone et al., 2019 はこの値を参考にしている。McCarthy et al., 2013 では、年間の大人のメス当たりの出産回数の記載はないが、個体数のグラフを見ると年間三つのピークを持つため、3 弱の値が予測される。それよりも繁殖期間が 20% 低い Ireland and Neilan, 2016 では、年間の大人のメス当たりの出産回数は平均で 1.6 となっている。産子数については McCarthy et al., 2013 では 3 または 4 で、平均が 3.6 となるようにしている。すなわち、40% の確率で 3、60% の確率で 4 である。Ireland and Neilan, 2016 も 3 または 4 だが、平均を 3.2 としている。Boone et al., 2019 は、1 から 6 で、平均を 3.47 とする特定の分布を用いている。NORA でも、McCarthy et al., 2013 と同じ設定を採用する。

妊娠期間の平均は 65 から 67 (Little, 2025) であり、シミュレーションでは 65 日という値を採用する。出産後は、45 日の授乳期間（休止期間）に入り、その間は発情しない。偽妊娠の場合も 45 日間休止する。妊娠期間と授乳期間を合わせて 110 日であるため、大体、年間の発情期間/110 が最大の妊娠回数/年となる。

表 3.4 メスの繁殖ステータスと継続期間

状態	変数名	期間（日）
妊娠	PREGNANCY_DURATION	65
偽妊娠	PSEUDO_PREGNANCY_DURATION	45
授乳（子育て）	WEANING_AGE	45

3.5 介入

3.5.1 介入方法とその影響

介入方法は、非介入、TNR、TVHR および殺処分（lethal control ; LC）が選択可能である。TNR および TVHR では、kitten 以外を対象とし、捕獲した個体の `status` をそれぞれ TNR および TVHR に変更する。これらの状態は先述の生存確率と繁殖活動に影響を与える。TNR は、性活動も生殖能力も無効にするが、TVHR では性活動は抑止しない。そのため、交尾に参加し、偽妊娠の可能性を高める。

妊娠したメスを捕獲した場合、不妊化しつつも、中絶はせず、そのまま妊娠を継続し、出産可能なままにする。これは現実にはおかしいが、簡単のためにこのようなロジックになっている（出産後に処置すると解釈することもできる）。

LC を実行する場合は、捕獲した個体の生存状態 `is_alive` を `False` にし、シミュレーションから取り除く。

3.5.2 捕獲活動と捕獲率

捕獲は、一回当たり TRAP_DAYS 日間の活動を、年に TRAP_EPISODES 回実施するという形で指定する。よって、一回の活動は D 日間行われるとし、その活動が一年間に T 回行われるとすると、年間で捕獲活動がなされる総日数は DT である。これと、一日当たりある個体が捕獲される確率 $P_CAPTURE$ により、捕獲の効率が定まる。 $\pi = P_CAPTURE$ は、すべての個体で共通である。すると、ある日に、ある個体の捕獲が失敗する確率は $(1 - \pi)$ であり、一年間捕獲がされないままの確率は $(1 - \pi)^{DT}$ となる。これより、ある個体を捕獲する年間の確率は

$$P_{\text{cap}} = 1 - (1 - \pi)^{DT} \quad (3.5)$$

で見積もられる。

第 4 章

計算例とベンチマーク

本章では、先行研究との比較を通し、モデルの妥当性を示すとともに、計算結果の診断と解析方法を紹介する。まず、 $K = 200$ の大規模なケースを用いた McCarthy et al., 2013 の計算結果と比較し、Ireland and Neilan, 2016 および Boone et al., 2019 が解析しているのと同様の、 $K = 50$ のケースを比較する。本章の内容は、§ 2.3 で説明した後処理の例示も目的にしている。

4.1 単一の大規模コロニーのケース

McCarthy et al., 2013 を参考に、環境収容力 $K = 200$ の単一の大規模なコロニーのシミュレーションを実行する。

4.1.1 捕獲率 0.57 のケース

まず、捕獲パラメータは $P_{\text{CAPTURE}} = 0.03$, $\text{TRAP_EPISODES} = 4$ および $\text{TRAP_DAYS} = 7$ (捕獲率 $P_{\text{cap}} = 0.57$) としたケースを調べる。これ以外のインプットパラメータはデフォルト値を用いる (§ 2.2 参照)。これは、McCarthy et al., 2013 の Figure 2 のケース C に対応する。初期個体数は $N(0) = 80$ 、シミュレーション実行数は $\text{NRUN} = 50$ とする。

図 4.1 は、非介入 (No action), TNR, TVHR および殺処分 (LC) を実施した場合の個体数の推移を示す。凡例内の Cat-days は、介入開始日以降の値を表す。非介入の場合 (黒線) に対し、TNR (青線) は個体数抑制効果を示すが、それでも 25% 程度の低下率にとどまる。LC (グレー線) も、その効果は TNR よりわずかに大きいものの、ピークの値は TNR を実行した場合と大きな違いはない。対して、TVHR (赤線) は、6000 日時点 (介入から 4000 日) で、個体数をゼロに近づけられている。これらの結果は、McCarthy et al., 2013 の結果と良く整合しているが、LC の効果が McCarthy et al., 2013 よりもわずかに強く出ている。

図 4.2 は、介入法ごとの、介入日以降の出生数と死亡数の総数を示す。TNR と LC では、個体数の抑止効果は 25% 程度であったが、出生数 (左) と死亡数も (右) の抑止効果はそれぞれ 75% および 60% 程度と、個体数で見るとよりも高い効果を示している。個体数抑制効果が同程度

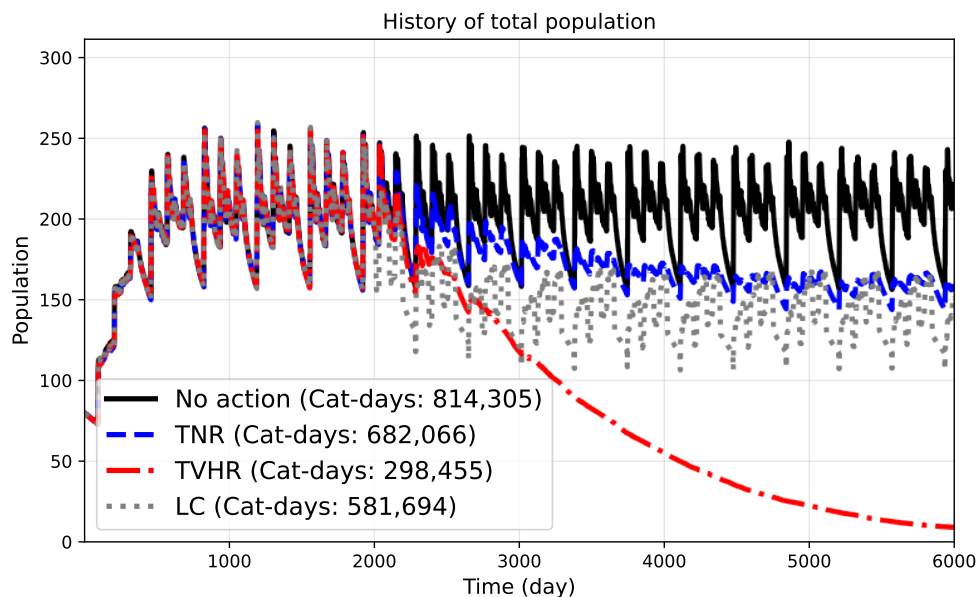


図4.1 単一の大規模コロニー ($K = 200$) のシミュレーション結果。 $P_{\text{cap}} = 0.57$ の条件で、非介入 (No action)、TNR、TVHR および殺処分 (LC) を実施した場合の個体数の推移を示す。凡例内の Cat-days は介入開始後の値を表す。

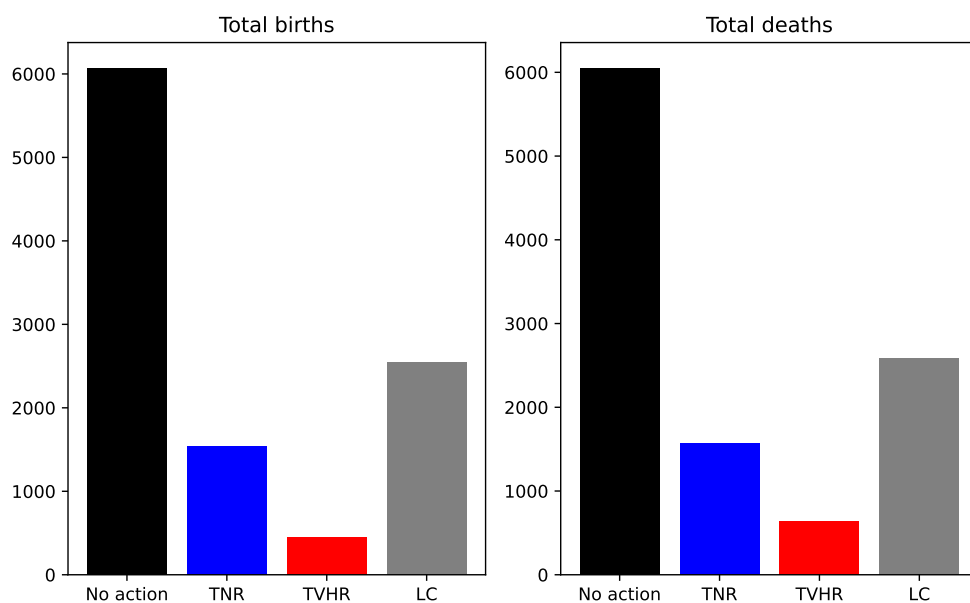


図4.2 $K = 200$, $P_{\text{cap}} = 0.57$ の条件で、非介入 (No action)、TNR、TVHR および殺処分 (LC) を実施した場合の、出生数 (左) と死亡数 (右) の総数を示す。

であることから、LC と比べた TNR の優位性が見て取れる。

図4.3 は、集団の構成の割合の推移を示している。青線が、大人のメスのうち、妊娠あるいは子育てをしている割合を表す。オレンジ線は、kitten あるいは young juvenile の割合を表す。そして、緑線が、オスの割合を表す。凡例内の平均 (mean) は、シミュレーション時間全体に渡る平均である。2000 日目には大まかに構成が落ち着いており、年齢構成では kitten と young

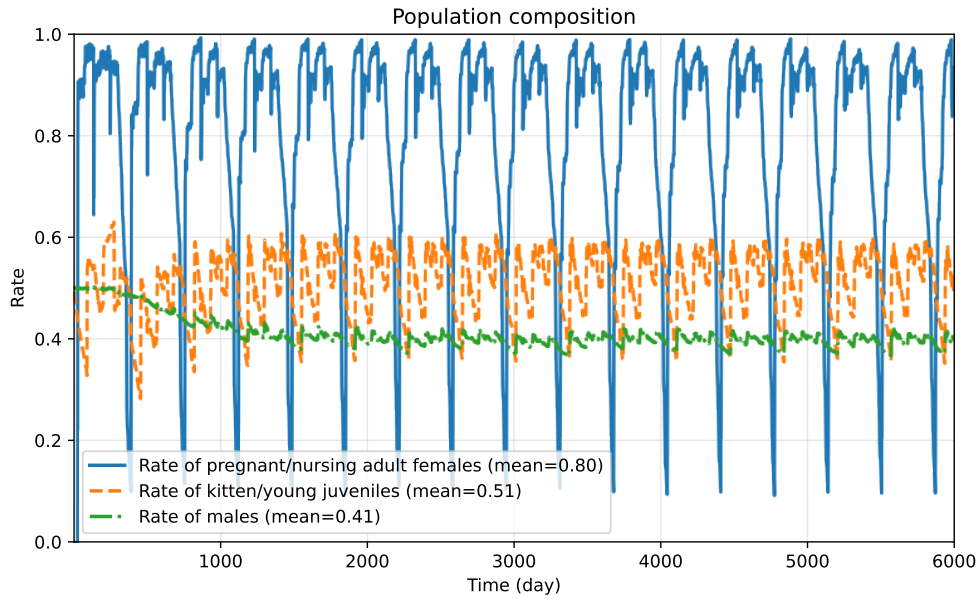


図 4.3 $K = 200$, $P_{\text{cap}} = 0.57$ の条件で、非介入の場合の集団構成の推移。青線は、妊娠あるいは子育てをしている大人のメスの割合、オレンジ線は kitten あるいは young juvenile の割合、そして緑線はオスの割合を示す。

juvenile が全体の 50% 程度、性別構成ではオスが約 40% 程度の構成になっている。また、繁殖期間では、大人のメスの大半が妊娠あるいは子育てをしている。これらはすべて、McCarthy et al., 2013 の結果とよく整合している。

4.1.2 捕獲率 0.82 のケース

続いて、 P_{CAPTURE} と TRAP_EPISODES はそのまま、 $\text{TRAP_DAYS} = 14$ とし、捕獲率を $P_{\text{cap}} = 0.82$ としたケースを調べる。これは、McCarthy et al., 2013 の Figure 2 のケース D に対応する。

図 4.4 は、非介入 (No action), TNR, TVHR および殺処分 (LC) を実施した場合の個体数の推移を示す。TVHR の効果は、上で見た $P_{\text{cap}} = 0.57$ の結果と比べて質的に大きく変わらないのに対し、TNR と LC の効果は大幅に上昇している。TNR については、初期の個体数抑制率は TVHR より小さいものの、6000 日目には TVHR と同程度まで個体数を減らしている。この結果は、McCarthy et al., 2013 の結果と良く整合している。しかし、LC の効果は、McCarthy et al., 2013 よりも強く、むしろ McCarthy et al., 2013 で $P_{\text{cap}} = 0.97$ まで上げたケースの結果に近い。とはいえ、NORA でも、LC が TVHR と同程度の個体数抑制効果を示すには、70% 以上という高い捕獲率が要求される。

このように、NORA では、McCarthy et al., 2013 の結果をよく再現しているが、LC の効果が McCarthy et al., 2013 よりも強く出る。彼らの論文では、モデルの詳細が不明な部分も多々あるため、具体的な原因はわからないが、繁殖のロジックの違いが関係している可能性が高い。加えて、捕獲と介入の詳細についても違いがある可能性がある。NORA では、同じ捕獲率で介

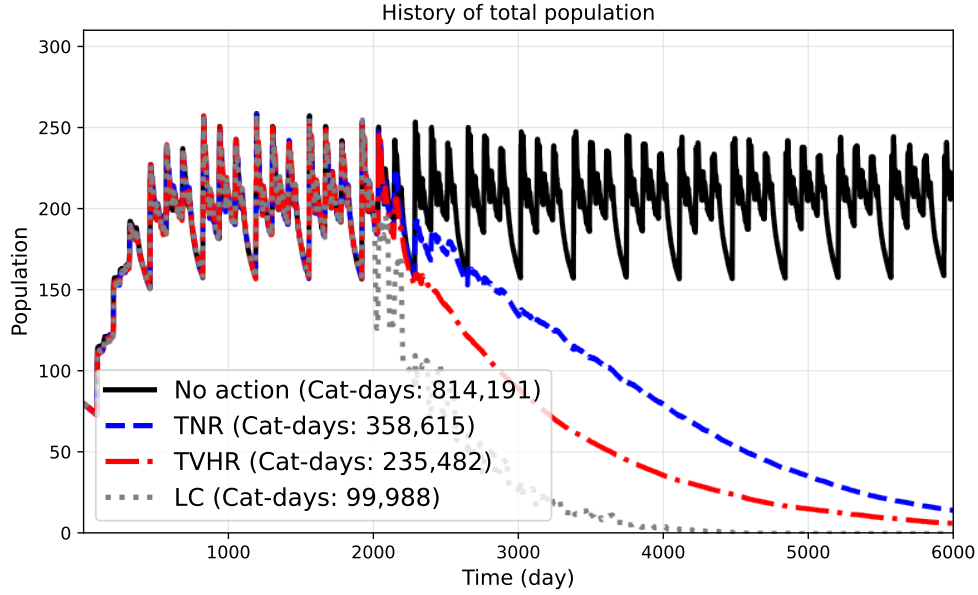


図 4.4 単一の大規模コロニー ($K = 200$) のシミュレーション結果。 $P_{\text{cap}} = 0.82$ の条件で、非介入 (No action)、TNR、TVHR および殺処分 (LC) を実施した場合の個体数の推移を示す。凡例内の Cat-days は介入開始後の値を表す。

入法ごとの効果を比較しているが、TNR と TVHR の場合、kitten を処置の対象から除外しているのに対し、LC は全ネコを対象にしており、実質的な介入効果が大きくなっている。また、妊娠しているメスを捕獲した場合の処置も先行研究では明示されていない。§ 3.5 で説明したように、NORA では TNR と TVHR を実行するケースで妊娠したメスを捕獲した場合、そのまま妊娠を継続し、出産可能なままにする。

4.2 単一の中規模コロニーのケース

続いて、Ireland and Neilan, 2016 や Boone et al., 2019 を参考に、 $K = 50$ の単一のコロニーのシミュレーションを実行する。

4.2.1 捕獲率 0.57 のケース

まず、§ 4.1.1 で示した大規模コロニーのケースと同様の捕獲条件で、捕獲率 $P_{\text{cap}} = 0.57$ のケースを調べる。初期個体数および環境収容力ともに 50 とし、それ以外のパラメータは引き続きデフォルト値のままとする。この LC ケースは、大まかに Boone et al., 2019 の、Remove-low ケースに対応する。

図 4.5 は、非介入 (No action)、TNR、TVHR および殺処分 (LC) を実施した場合の個体数の推移を示す。それぞれの介入法の影響は、全体的に $K = 200$ のケースと質的に同様の結果となっているが、TNR の影響が $K = 200$ の場合より強めに出ている。最終個体数などの比較から、Boone et al., 2019 よりも LC の効果が強く出ているようだが、原因の一つは、NORA で

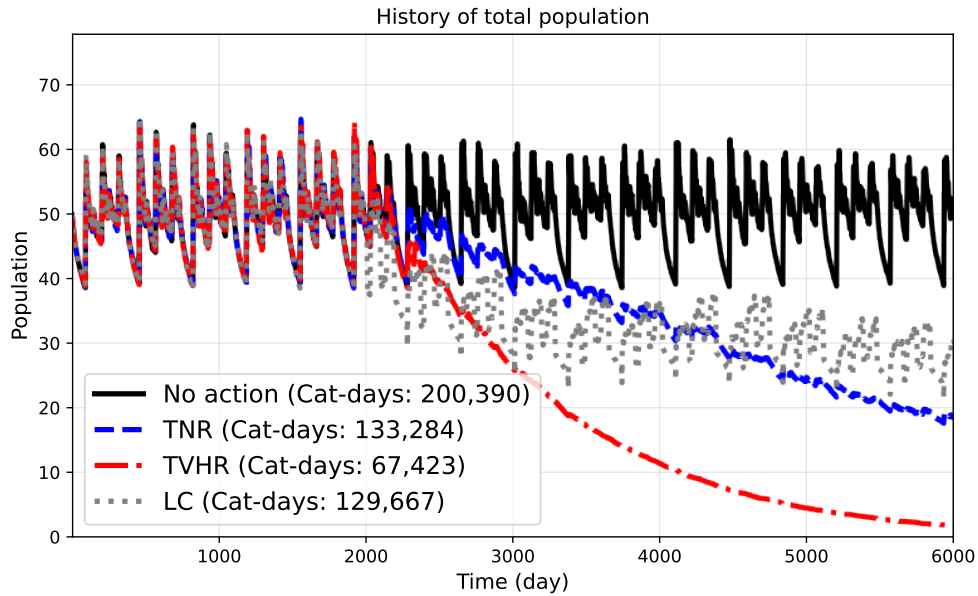


図 4.5 単一の中規模コロニー ($K = 50$) のシミュレーション結果。 $P_{\text{cap}} = 0.57$ の条件で、非介入 (No action)、TNR、TVHR および殺処分 (LC) を実施した場合の個体数の推移を示す。

は、コロニーへの流入がないことが主な原因だと思われる。コロニー外からの個体の流入は今後のアップデートで実装する必要がある。

図 4.6 における左のグラフは、生後 180 日前に死亡したネコの総数 (赤色) と、生後 180 日まで生存したネコの総数 (青色) で、右のグラフは、回避可能な死の総数である。左から、非介入、TNR、TVHR および殺処分を実行した場合の値である。Boone et al., 2019 の重要な結論は、LC (安楽死を想定) を実行したほうが、非介入な場合よりも 180 日生存率が長くなり、回避可能な死が減らせるということであり、本計算でもそれが高精度で再現されている。

値としては、Boone et al., 2019 の Remove-low ケースにおける非介入な場合の回避可能な死亡数が 1000 程度であるのに対し、本計算ではそれよりも 30% ほど多く出ている (総子ネコ数も同様)。この原因の一つは Boone et al., 2019 の計算が 10 年=3650 日であるのに対し、本計算における介入後の日数が 4000 と、10% ほど多いことである。残りは本計算で用いたモデルの方が、繁殖率が高いことによると思われる。しかし、180 日生存率は、彼らの計算では 13% 程度に対し、本計算でも 12% 程度と、かなり近い値が得られている。殺処分を実行した場合の 180 日生存率は、Boone et al., 2019 では 25% 程度あるのに対し、本計算では 38% ほどとなっている。これは、NORA では、低密度での子ネコの生存率を McCarthy et al., 2013 に基づいて決定しており、Boone et al., 2019 のものよりもはるかに高いためである。この点も今後のアップデートで改善すべきかもしれない。

最後に、Ireland and Neilan, 2016 らとの比較のため、図 4.7 に、迷惑行動の程度を比較したものを示す。左図は、マーキングの程度、右図は騒音の程度を示す。これらは、Ireland and Neilan, 2016 に従い、それぞれ、介入期間中の去勢されたオスの数の累積数と、交尾回数の累積数から計算される大まかな量である。したがって、個体数抑制効果を別として、マーキング

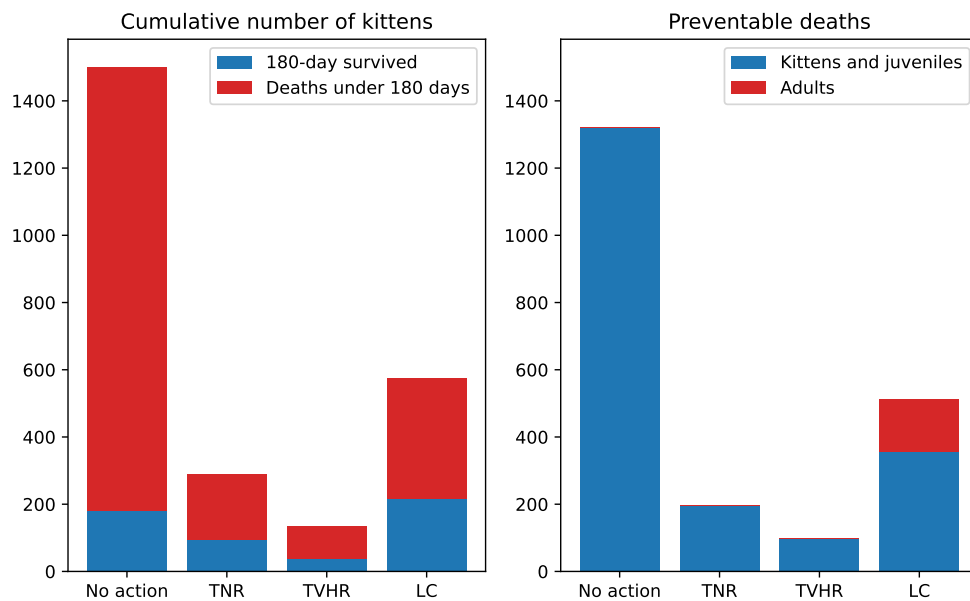


図 4.6 左) 生後 180 日前に死亡したネコの総数（赤色）と、生後 180 日まで生存したネコの総数（青色）。右) 回避可能な死の総数。左から、非介入、TNR、TVHR および殺処分を実行した場合の値である

を直接抑制する効果は TNR を実行した場合にしか現れない。値はすべて、非介入の場合の値で規格化してある（つまり、値は非介入な場合に対する割合を表している）。

マーキングについてみると、高い個体数抑制効果により、TVHR でも大きな低減が見られるが、TNR による効果には及んでいない。TNR と同程度の個体数抑制効果を示した LC と比較すれば、TNR の効果はより理解しやすい。騒音に関しても、最も高い効果を示したのは TNR である。TVHR は最終個体数をほぼゼロまで減らしているにも関わらず、騒音の量は非介入の場合の 70% 弱にしか減っていない。これは、性行動が抑制されず、妊娠と子育て期間を足した期間よりも短い休止期間しか持たない偽妊娠が増えることで、結果的に交尾回数が増加することによる。これらの結果も、Ireland and Neilan, 2016 の結果と良く整合するものである。

4.3 ベンチマークのまとめ

本章で示したベンチマーク計算により、NORA コードが先行研究のシミュレーション結果をよく再現できることを確認した。

個体数抑制効果 TNR、TVHR および LC のうち、個体数抑制に最も高い効果を持つのは TVHR であるという McCarthy et al., 2013 の結果を再現した。また、TNR や LC による十分な個体数抑制効果を得るには、80% を超えるような非常に高い捕獲率が要求されるという性質も再現された。ただし、LC の効果に関しては先行研究よりも高めに出る傾向がある。

回避可能な死 Boone et al., 2019 の指標に基づき、早期死と殺処分の合計で定義される回避可

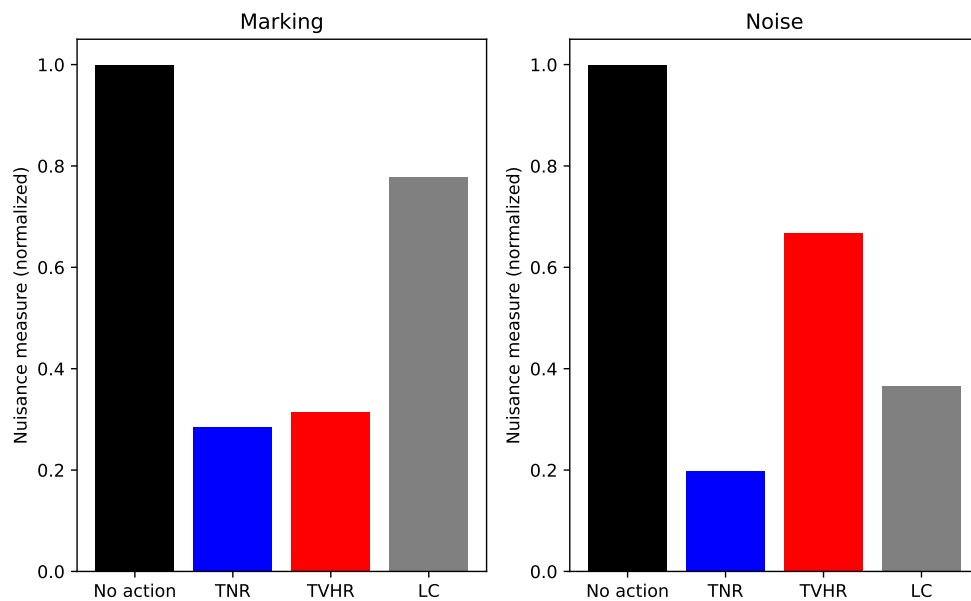


図 4.7 左図は、マーキングの程度、右図は騒音の程度を示す。値はすべて、非介入の場合の値で規格化してある。

能な死を評価した。これについても、LC を実行する方が非介入な場合よりも回避可能な死が減らせるという先行研究の主張と一致する結果が得られた。

迷惑行動 Ireland and Neilan, 2016 にならい、マーキングや発情期の鳴き声の抑制効果についても調べた。TNR は性行動そのものを抑制するため、迷惑行動を最も効果的に低減させるが、TVHR はホルモン分泌を維持するため、個体数が減少するまで迷惑行動が持続するという特性が再現された。中程度の捕獲率では、LC と TNR は個体数抑制の観点からは大きな違いがないが、早期死亡数の比較に加え、迷惑行動の抑止という観点を加えれば、TNR の方が優れた介入方法であることが示された。

一部では定量的な相違もあるが、先行研究の結果も現実と比較して厳密なものではないため、それが直ちに問題であるということにはならない。ただし、先行研究に含まれるが、本モデルには未実装であるという側面もあり、一部それが結果の相違に影響している部分もある。また、本マニュアルで引用した先行研究のモデルに関わらず、今後実装していくべき効果も多く残っている。それらについては、次章で簡単に触れる。

第 5 章

今後の拡張

拡張すべき点はまだ様々残っている。モデル全体と個体数効果の拡張として、以下の効果を導入する必要がある。

- コロニーの複数化と、コロニー間の移動
- 遺棄（捨てネコ）と保護
- 不妊化ワクチン
- エサやり

また、感染症やけがなど、各個体の健康状態を取り入れることで、個体の苦しみやウェルビーイングの評価を導入することも検討している。啓発用の指標としては

- ネコによる野生動物への危害の評価
- 迷惑行動の評価方法の精巧化

も有用になるだろう。

NORA は完全なオープンコードなので、拡張可能な人はぜひ自由に取り組んで、できれば結果を共有してもらいたい。

Bibliography

- Boone, J. D., Miller, P. S., Briggs, J. R., Benka, V. A., Lawler, D. F., Slater, M., Levy, J. K., & Zawistowski, S. (2019). A long-term lens: Cumulative impacts of free-roaming cat management strategy and intensity on preventable cat mortalities. *Frontiers in Veterinary Science*, 6, 433654.
- Braastad, B. O., McBride, A., & Newberry, R. C. (2022). *The cat: Behaviour and welfare*. CABI.
- Feldman, E. C., & Nelson, R. W. (2004). *Canine and feline endocrinology and reproduction* (3rd). Saunders.
- Ireland, T., & Neilan, R. M. (2016). A spatial agent-based model of feral cats and analysis of population and nuisance controls. *Ecological Modelling*, 337, 123–136.
- Kustritz, M. V. R. (2011). *Clinical canine and feline reproduction: Evidence-based answers*. John Wiley & Sons.
- Lacy, R. C., Borbat, M., & Pollak, J. P. (2009). *Vortex: A stochastic simulation of the extinction process. version 9.95*. Chicago Zoological Society. Brookfield, IL.
- Little, S. E. (2025). *The cat: Clinical medicine and management* (second). Elsevier Health Sciences.
- McCarthy, R. J., Levine, S. H., & Reed, J. M. (2013). Estimation of effectiveness of three methods of feral cat population control by use of a simulation model. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 243(4), 502–511.
- Miller, P. S., Boone, J. D., Briggs, J. R., Lawler, D. F., Levy, J. K., Nutter, F. B., Slater, M., & Zawistowski, S. (2014). Simulating free-roaming cat population management options in open demographic environments. *PLoS One*, 9(11), e113553.
- Nutter, F. B. (2005). *Evaluation of a trap-neuter-return management program for feral cat colonies: Population dynamics, home ranges, and potentially zoonotic diseases*. North Carolina State University.
- Nutter, F. B., Levine, J. F., & Stoskopf, M. K. (2004). Reproductive capacity of free-roaming domestic cats and kitten survival rate. *Journal of the American Veterinary Medical Association*, 225(9), 1399–1402.